RAPPORT D'INGÉNIERIE RÉSEAU

Projet Réseau et Sécurité

Architecture Wi-Fi sécurisée sur cœur routé

Conception, configuration et validation de trois modèles de sécurité sans fil

DOSSIER SOURCE	3CI_Securite_WRT300N (Cisco Packet Tracer)
PÉRIMÈTRE	Sécurité Wi-Fi (réseau ouvert, WPA2-PSK, WPA2 avec RADIUS/AAA), routage OSPF, DNS, DHCP et NAT
PLATEFORME	Cisco Packet Tracer, espace de travail logique
DATE DU RAPPORT	14 octobre 2026
STATUT	Finalisé : trois scénarios configurés et validés

Sommaire

1 Synthèse de direction 3
2 Objectifs et périmètre 4
3 Vue d'ensemble de l'architecture 5
4 Équipements et câblage 6
5 Plan d'adressage 8
6 Référentiel de configuration 9
7 Scénarios de sécurité Wi-Fi 12
8 Vérification et résultats 14
9 Comportement du trafic et NAT 15
10 Justification de la conception et performances 16
11 Évaluation de la sécurité 17
12 Journal de dépannage et enseignements 18
13 Limites et pistes d'amélioration 19

Annexe A : Liste de contrôle de reconstruction 20
Annexe B : Référence des commandes 20
Annexe C : Identifiants du laboratoire 21

OBJET DU DOCUMENT

Ce document constitue la référence complète du laboratoire. Il consigne ce qui a été construit, les valeurs exactes retenues, les raisons des choix d'architecture, la méthode de validation et les difficultés rencontrées en cours de route.

GUIDE DE LECTURE

Les sections 1 à 3 donnent la vision d'ensemble. Les sections 4 à 7 constituent le référentiel technique exact, à utiliser pour reconstruire ou contrôler le laboratoire.

Les sections 8 et 12 démontrent le bon fonctionnement de la plateforme et recensent les incidents rencontrés. Les sections 9 à 11 présentent l'analyse : pourquoi l'architecture est conçue ainsi, et quelles en sont les limites.

1 Synthèse de direction

Ce projet consiste à concevoir, dans Cisco Packet Tracer, un réseau de taille réduite mais représentatif, associant **accès sans fil**, **routage**, **résolution de noms** et **authentification centralisée**. Deux réseaux Wi-Fi (wifi1 et wifi2), servis par deux routeurs sans fil WRT300N, sont raccordés à un réseau local de serveurs qui héberge un serveur DNS, un serveur AAA (RADIUS) et un serveur web intranet. Un cœur routé composé de deux routeurs Cisco 2911, exploitant le protocole OSPF, relie ce réseau de serveurs à un réseau local distant qui accueille un serveur web « internet » et un poste de travail.

La question centrale est celle de la protection d'un réseau sans fil. Trois scénarios ont été configurés et testés sur le même matériel : un réseau **ouvert**, un réseau protégé par un **mot de passe partagé local (WPA2-PSK)** et un réseau dans lequel chaque utilisateur s'authentifie auprès d'un **serveur RADIUS (WPA2 avec AAA)**.

3	2	13	FULL
scénarios de sécurité Wi-Fi comparés	réseaux sans fil et 4 terminaux mobiles	contrôles de validation, tous conformes	adjacence OSPF entre R1 et R2

Principaux résultats

Élément	Résultat
Topologie	2 réseaux Wi-Fi, 1 LAN de serveurs, 1 LAN distant, 2 routeurs, 2 commutateurs, 4 smartphones, 4 serveurs et 1 PC
Routage	OSPF, processus 1, aire 0, entre R1 et R2 (adjacence à l'état FULL)
Services	DNS (intranet.com, internet.com), HTTP sur deux serveurs, DHCP sur chaque WRT, RADIUS sur Server AAA
Sécurité Wi-Fi	Réseau ouvert, WPA2-PSK (AES) et WPA2 avec RADIUS (AES), chacun vérifié par un test d'identifiants erronés
Connectivité	Les smartphones joignent les deux sites web et PC0 via leur WRT ; les hôtes filaires ne peuvent pas initier de connexion vers les smartphones (NAT)
État final	Tous les tests sont concluants ; tous les voyants de liaison sont verts ; configuration sauvegardée

À RETENIR

Le **WPA2 avec RADIUS** est le seul des trois modèles qui identifie chaque utilisateur et permet de révoquer un accès individuellement : il est recommandé pour tout usage organisationnel. Le **WPA2-PSK** convient à un usage domestique ou à une très petite structure. Le **réseau ouvert** doit être réservé à un accès invité isolé.

2 Objectifs et périmètre

Objectifs

- Réaliser une topologie routée comprenant deux réseaux d'accès sans fil, un réseau de serveurs et un réseau local distant.
- Assurer la résolution de noms (DNS) et l'accès web à un site intranet et à un site internet.
- Mettre en œuvre et comparer trois modèles de sécurité Wi-Fi : réseau ouvert, mot de passe local, et AAA avec RADIUS.
- Démontrer chaque scénario par des tests, y compris des tests négatifs (un mot de passe erroné doit être refusé).
- Comprendre et documenter la logique de conception afin de pouvoir l'expliquer et la réutiliser.

Dans le périmètre

- Topologie physique et logique, plan d'adressage, adressage IP statique, OSPF, DNS, HTTP, DHCP, comportement NAT des WRT, WPA2-PSK et WPA2-Enterprise.

Hors périmètre

- Le croquis annexe situé à droite du tableau blanc d'origine (un client sans fil derrière un troisième équipement doté de ports R et I). Il ne faisait pas partie des consignes reçues pendant ce travail et n'est pas traité ici.
- Pare-feu, VLAN, redondance et HTTPS. Ces éléments sont présentés comme axes d'amélioration aux sections 11 et 13, mais n'ont pas été mis en œuvre.

3 Vue d'ensemble de l'architecture

3.1 Organisation logique

Le réseau est organisé en quatre zones. Chacune remplit un rôle précis et dispose de son propre sous-réseau IP ; le trafic entre deux zones traverse toujours un routeur ou une frontière NAT.

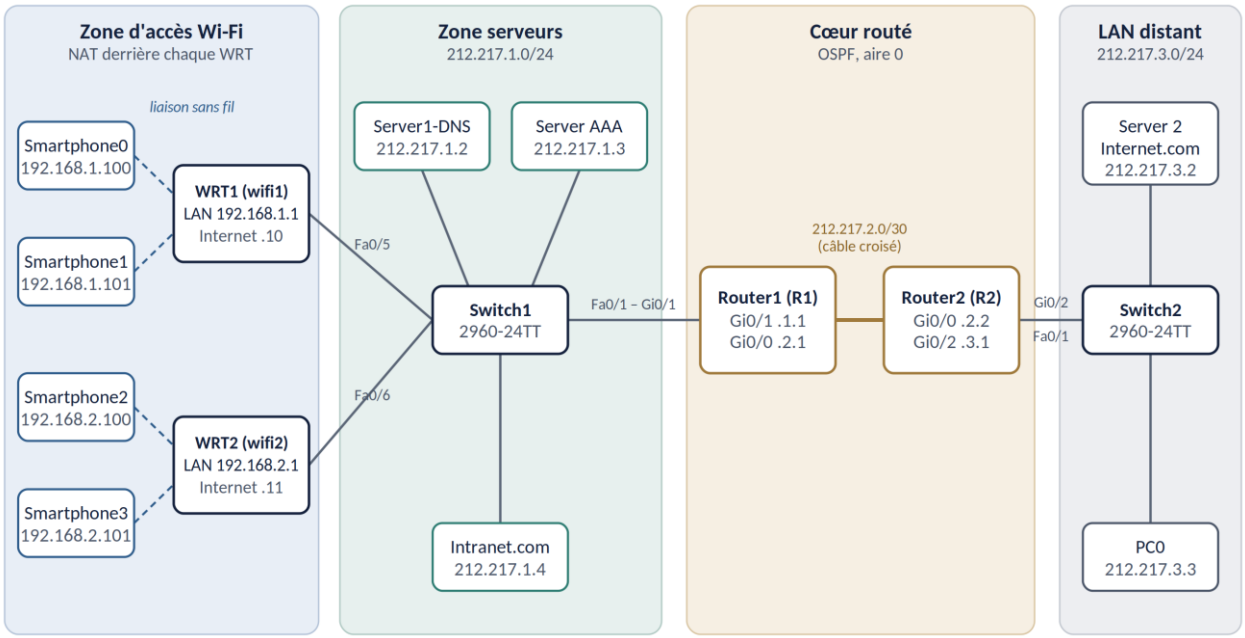


Figure 1 — *Topologie logique et adressage. Les traits en pointillés représentent les liaisons sans fil ; le trait bronze correspond au câble croisé entre les routeurs.*

3.2 Les quatre zones

Zone	Sous-réseau	Équipements	Rôle
Accès Wi-Fi	192.168.1.0/24 (wifi1) 192.168.2.0/24 (wifi2)	WRT1, WRT2, Smartphone0 à 3	Point de connexion des utilisateurs. Chaque WRT joue le rôle de point d'accès, de serveur DHCP et de routeur NAT pour son propre réseau privé.
Serveurs	212.217.1.0/24	Switch1, DNS, AAA, Intranet.com, R1 (Gi0/1), ports Internet des deux WRT	Héberge les services partagés. Constitue aussi le réseau « extérieur » du point de vue des WRT.
Cœur routé	212.217.2.0/30	R1 (Gi0/0), R2 (Gi0/0)	Liaison point à point entre les deux sites, exploitant OSPF.
LAN distant	212.217.3.0/24	R2 (Gi0/2), Switch2, Internet.com, PC0	Simule un réseau distant ou le côté internet, avec un serveur web et un client.

3.3 Parcours d'une requête

Suivre une requête de bout en bout est le moyen le plus rapide de comprendre l'ensemble de la conception. Exemple : Smartphone0 ouvre `http://internet.com`.

1. Le smartphone s'associe au réseau wifi1 (après authentification, selon le scénario) et reçoit du serveur DHCP de WRT1 l'adresse 192.168.1.100, la passerelle 192.168.1.1 et le DNS 212.217.1.2.
2. Le smartphone interroge le serveur DNS (212.217.1.2) pour internet.com. La requête parvient à WRT1, qui traduit (NAT) l'adresse privée du smartphone en l'adresse Internet de WRT1, 212.217.1.10, puis la transmet via Switch1 au serveur DNS.
3. Le serveur DNS répond 212.217.3.2. La réponse revient au smartphone par WRT1.
4. Le smartphone ouvre une connexion HTTP vers 212.217.3.2. WRT1 effectue de nouveau la traduction et la transmet à sa passerelle, R1 (212.217.1.1).
5. R1 consulte sa table de routage pour 212.217.3.0/24. Cette route a été apprise par OSPF auprès de R2 : R1 transmet donc le paquet sur la liaison 212.217.2.0/30.
6. R2 le délivre sur son réseau directement connecté 212.217.3.0/24, via Switch2, jusqu'au serveur web, qui renvoie sa page. La réponse suit le chemin inverse et WRT1 la retraduit à destination du smartphone.

4 Équipements et câblage

4.1 Inventaire des équipements

Qté	Équipement (Packet Tracer)	Noms utilisés	Rôle
2	Routeur sans fil WRT300N	Wireless Router1 (WRT1), Wireless Router2 (WRT2)	Point d'accès, serveur DHCP et routeur NAT pour chaque réseau Wi-Fi
2	Routeur Cisco 2911	Router1 (R1), Router2 (R2)	Routage entre le LAN de serveurs et le LAN distant (OSPF)
2	Commutateur Cisco 2960-24TT	Switch1, Switch2	Connectivité de niveau 2 au sein du LAN de serveurs et du LAN distant
4	Server-PT	Server1-DNS, Server AAA, Server Intranet.com, Server 2 Internet.com	DNS ; authentification RADIUS ; deux serveurs web
1	PC-PT	PC0	Client filaire du LAN distant
4	Smartphone-PT	Smartphone0, 1, 2, 3	Clients sans fil (Wi-Fi intégré, aucun changement de module requis)

4.2 Câblage et plan de ports

Tous les câbles sont droits, à l'exception de la liaison entre routeurs, qui est un câble croisé. Les WRT sont raccordés par leur port **Internet** et non par un port LAN.

De (équipement, port)	Vers (équipement, port)	Câble
WRT1, Internet	Switch1, Fa0/5	Droit
WRT2, Internet	Switch1, Fa0/6	Droit
Server1-DNS, Fa0	Switch1, Fa0/3	Droit
Server AAA, Fa0	Switch1, Fa0/2	Droit
Server Intranet.com, Fa0	Switch1, Fa0/4	Droit
Switch1, Fa0/1	Router1, Gi0/1	Droit
Router1, Gi0/0	Router2, Gi0/0	Croisé (trait en pointillés)
Router2, Gi0/2	Switch2, Fa0/1	Droit
Server 2 Internet.com, Fa0	Switch2, Fa0/3	Droit
PC0, Fa0	Switch2, Fa0/2	Droit

Les numéros de ports ont été relevés sur l'espace de travail Packet Tracer. Si une reconstruction utilise d'autres ports, il convient d'adapter en conséquence les noms d'interface dans les commandes des routeurs.

5 Plan d'adressage

Équipement	Interface	Adresse IP / masque	Passerelle	DNS
R1	Gi0/1 (vers Switch1)	212.217.1.1 / 24	—	—
R1	Gi0/0 (vers R2)	212.217.2.1 / 30	—	—
R2	Gi0/0 (vers R1)	212.217.2.2 / 30	—	—
R2	Gi0/2 (vers Switch2)	212.217.3.1 / 24	—	—
Server1-DNS	Fa0	212.217.1.2 / 24	212.217.1.1	212.217.1.2
Server AAA	Fa0	212.217.1.3 / 24	212.217.1.1	212.217.1.2
Server Intranet.com	Fa0	212.217.1.4 / 24	212.217.1.1	212.217.1.2
WRT1	Internet	212.217.1.10 / 24	212.217.1.1	212.217.1.2
WRT2	Internet	212.217.1.11 / 24	212.217.1.1	212.217.1.2
WRT1	LAN	192.168.1.1 / 24 (DHCP .100 à .149)	—	—
WRT2	LAN	192.168.2.1 / 24 (DHCP .100 à .149)	—	—
Server 2 Internet.com	Fa0	212.217.3.2 / 24	212.217.3.1	212.217.1.2
PC0	Fa0	212.217.3.3 / 24	212.217.3.1	212.217.1.2
Smartphone0 et 1	Wireless0 (DHCP)	192.168.1.100 et .101	192.168.1.1	212.217.1.2
Smartphone2 et 3	Wireless0 (DHCP)	192.168.2.100 et .101	192.168.2.1	212.217.1.2

Justification du plan

- **Un sous-réseau par zone.** Chaque sous-réseau constitue son propre domaine de diffusion : un incident ou une tempête de diffusion dans une zone ne se propage pas aux autres, et les règles de routage peuvent être définies zone par zone.
- **Un /30 sur la liaison entre routeurs.** Une liaison point à point ne nécessite que deux adresses. Un /30 offre exactement deux adresses hôtes utilisables, sans gaspillage.
- **Des réseaux privés 192.168.x.0/24 derrière les WRT.** Les mêmes plages privées peuvent être réutilisées partout, et le NAT les masque au reste du réseau.
- **Des adresses fixes pour l'infrastructure, le DHCP pour les clients.** Les serveurs et les routeurs conservent des adresses stables, de sorte que les enregistrements DNS, les passerelles et les entrées de clients RADIUS ne cessent jamais de fonctionner. Les smartphones reçoivent automatiquement des adresses temporaires.
- **Une passerelle toujours située dans le même sous-réseau** (.1), selon une convention simple et cohérente.

6 Référentiel de configuration

Les libellés de l'interface Cisco Packet Tracer (onglets, champs et boutons) sont volontairement conservés dans leur version originale en anglais, afin de faciliter leur repérage à l'écran.

6.1 Routeurs (R1 et R2)

Ouvrir chaque routeur, accéder à l'onglet **CLI** et répondre no à la boîte de dialogue de configuration initiale. Saisir ensuite les commandes suivantes.

Router1 :

```
enable
configure terminal
hostname R1
no ip domain-lookup
interface gigabitEthernet0/1
 ip address 212.217.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface gigabitEthernet0/0
 ip address 212.217.2.1 255.255.255.252
 no shutdown
router ospf 1
 passive-interface gigabitEthernet0/1
 network 212.217.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 212.217.2.0 0.0.0.3 area 0
end
write memory
```

Router2 :

```
enable
configure terminal
hostname R2
no ip domain-lookup
interface gigabitEthernet0/0
 ip address 212.217.2.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface gigabitEthernet0/2
 ip address 212.217.3.1 255.255.255.0
 no shutdown
router ospf 1
 passive-interface gigabitEthernet0/2
 network 212.217.2.0 0.0.0.3 area 0
 network 212.217.3.0 0.0.0.255 area 0
end
write memory
```

Commande	Rôle
`no shutdown`	Les interfaces d'un routeur sont désactivées administrativement par défaut. Sans cette commande, le port reste rouge.
`no ip domain-lookup`	Empêche le routeur de tenter de résoudre une commande mal saisie comme un nom d'hôte, ce qui bloque la CLI pendant plusieurs secondes.
`router ospf 1`	Démarre OSPF. Le numéro de processus n'a qu'une portée locale ; les deux routeurs utilisent l'aire 0, l'aire dorsale (backbone).
`network … area 0`	Sélectionne les interfaces qui participent à OSPF et les réseaux annoncés. Le masque générique est l'inverse du masque de sous-réseau : 0.0.0.255 pour un /24 et 0.0.0.3 pour un /30.
`passive-interface`	Exclut l'interface côté LAN de la négociation de voisinage OSPF (aucun routeur n'y est présent) tout en continuant d'annoncer le réseau. Cela réduit le trafic de contrôle inutile et évite les adjacences indésirables.
`write memory`	Sauvegarde la configuration courante afin qu'elle survive à un redémarrage.

6.2 Serveurs et PC0

Pour chaque équipement : **Desktop, puis IP Configuration, puis Static**, et renseigner les valeurs de la section 5. Les deux équipements du LAN distant utilisent la passerelle 212.217.3.1, et tous les équipements utilisent le DNS 212.217.1.2.

Serveur DNS (Server1-DNS)

Services, puis DNS. Placer le service sur **On** (les enregistrements ne répondent que si le service est actif), puis ajouter deux enregistrements A en cliquant sur **Add** après chacun :

Nom	Type	Adresse
intranet.com	Enregistrement A	212.217.1.4
internet.com	Enregistrement A	212.217.3.2

Serveurs web

Sur les deux serveurs web, **Services, puis HTTP** : laisser HTTP activé, puis modifier `index.html` pour que chaque site soit identifiable, avec le texte Intranet.com sur Server Intranet.com et Internet.com sur Server 2 Internet.com. Cliquer sur **Save**, puis sur **Yes** pour écraser la page par défaut.

Serveur AAA (Server AAA)

Sa configuration est décrite avec le troisième scénario Wi-Fi, à la section 7.3.

6.3 Routeurs sans fil (WRT1 et WRT2)

Packet Tracer propose deux manières de configurer un WRT300N. L'onglet **Config** présente des formulaires simples et lisibles. L'onglet **GUI** affiche la véritable interface web, qui peut apparaître tronquée sur les écrans

dont la mise à l'échelle dépasse 100 %. Il est préférable d'utiliser Config chaque fois que possible, et GUI uniquement pour la section du serveur DHCP.

Paramètre	WRT1	WRT2	Emplacement
Type de connexion Internet	Static	Static	Config, Internet
Adresse IP Internet / masque	212.217.1.10 / 255.255.255.0	212.217.1.11 / 255.255.255.0	Config, Internet
Passerelle par défaut	212.217.1.1	212.217.1.1	Config, Internet
Serveur DNS	212.217.1.2	212.217.1.2	Config, Internet
Adresse IP LAN / masque	192.168.1.1 / 255.255.255.0	192.168.2.1 / 255.255.255.0	Config, LAN
Serveur DHCP	Activé	Activé	GUI, Setup
Adresse de début DHCP	192.168.1.100	192.168.2.100	GUI, Setup
Nombre maximal d'utilisateurs	50 (plage .100 à .149)	50 (plage .100 à .149)	GUI, Setup
DNS statique 1 (distribué aux clients)	212.217.1.2	212.217.1.2	GUI, Setup
SSID	wifi1	wifi2	Config, Wireless

> **DEUX POINTS DÉTERMINANTS**
>
> **L'adresse de début DHCP ne doit pas être l'adresse du routeur lui-même.** La valeur par défaut peut aboutir à 192.168.x.1, ce qui fait échouer le DHCP et conduit les smartphones à retomber sur 169.254.x.x. Fixer le dernier octet à 100 et cliquer sur **Save Settings** dans la GUI.
>
> **Le DNS distribué aux clients provient de la section DHCP.** Si Static DNS 1 reste à 0.0.0.0, les smartphones obtiennent une adresse mais pas de DNS, et les noms ne se résolvent pas.

6.4 Smartphones

Sur chaque smartphone, **Config, puis Wireless0** : définir le SSID (wifi1 pour Smartphone0 et 1, wifi2 pour Smartphone2 et 3) ainsi que les paramètres d'authentification du scénario testé. Conserver la configuration IP en **DHCP**. Après toute modification, renouveler le bail via **Desktop, IP Configuration, Static, puis DHCP**.

7 Scénarios de sécurité Wi-Fi

Les trois scénarios sont appliqués successivement sur les mêmes WRT et les mêmes smartphones. Chacun remplace les paramètres du précédent ; il convient donc de sauvegarder une copie distincte du fichier avant chaque changement (par exemple `tp_reseau_open.pkt`, `tp_reseau_psk.pkt` et `tp_reseau_aaa.pkt`).

7.1 Scénario 1 : Wi-Fi ouvert

- **Paramétrage :** authentification **Disabled** sur les WRT et les smartphones.
- **Signification :** toute personne à portée peut se connecter, et le trafic radio n'est pas chiffré.
- **Usage typique :** point d'accès invité, normalement associé à un portail captif et à une isolation stricte.
- **Rôle dans le laboratoire :** point de référence. Si la connectivité fonctionne ici, toute défaillance ultérieure provient des paramètres de sécurité, et non du routage, du DNS ou du DHCP.

7.2 Scénario 2 : mot de passe local (WPA2-PSK)

- **WRT (Config, Wireless) :** Authentication WPA2-PSK, PSK Pass Phrase `wlan2026`, Encryption AES, SSID wifi1 ou wifi2.
- **Smartphone (Config, Wireless0) :** même SSID, WPA2-PSK, même phrase secrète, AES. Aucun nom d'utilisateur.
- **Lieu de contrôle :** sur le WRT lui-même. Aucun serveur n'intervient.
- **Atout :** simple, chiffré et rapide à déployer.
- **Faiblesse :** un secret unique partagé par tous. Il ne permet pas d'identifier qui s'est connecté, doit être modifié sur chaque appareil en cas de fuite, et quiconque l'apprend peut se connecter.
- **Preuve :** avec la phrase secrète `wlan2027` saisie sur Smartphone0, sa liaison sans fil a été coupée alors que les trois autres smartphones sont restés connectés. Après rétablissement de `wlan2026`, il s'est reconnecté et a conservé l'adresse 192.168.1.100.

7.3 Scénario 3 : AAA avec RADIUS (WPA2-Enterprise)

AAA signifie Authentication, Authorization and Accounting (authentification, autorisation et traçabilité). Dans ce laboratoire, la fonction éprouvée est l'**authentification** : chaque utilisateur prouve son identité auprès d'un serveur central. Trois rôles interviennent :

Rôle	Équipement	Fonction
Demandeur (supplicant)	Smartphone	Présente un nom d'utilisateur et un mot de passe
Authentificateur	WRT1 / WRT2	Relaie la demande au serveur RADIUS et applique la décision (admission ou refus)
Serveur d'authentification	Server AAA (212.217.1.3)	Vérifie les identifiants dans sa liste d'utilisateurs et répond « accept » ou « reject »

Server AAA (Services, AAA)

1. Placer le service sur **On** (port RADIUS affiché par Packet Tracer : 1645).
2. Dans Network Configuration, ajouter deux clients RADIUS, en cliquant sur **Add** après chacun : WRT1 avec l'IP cliente 212.217.1.10 et WRT2 avec l'IP cliente 212.217.1.11. Type de serveur Radius, secret `aaasecret` pour les deux.
3. Dans User Setup, ajouter l'utilisateur `user1` avec le mot de passe `user1@`, puis cliquer sur **Add**.

WRT (Config, Wireless) et smartphones

- **WRT :** Authentication WPA2 (l'option entreprise, et non WPA2-PSK), IP du serveur RADIUS 212.217.1.3, secret partagé `aaasecret`, Encryption AES.
- **Smartphone :** SSID, Authentication WPA2, User ID `user1`, Password `user1@`, Encryption AES.
- **Important :** le secret partagé et les IP clientes doivent correspondre des deux côtés. L'IP cliente de la table AAA est l'adresse Internet du WRT, car c'est de là que partent les requêtes RADIUS.
- **Preuve :** avec des identifiants valides, les smartphones se sont associés, ont reçu des adresses 192.168.x.x et ont consulté les deux sites. Avec un mot de passe erroné, un smartphone a perdu sa liaison sans fil et l'a retrouvée une fois le bon mot de passe rétabli.

7.4 Comparaison des trois modèles

Critère	Ouvert	WPA2-PSK	WPA2 + RADIUS
Identité vérifiée	Aucune	Connaissance d'un mot de passe partagé	Nom d'utilisateur et mot de passe individuels
Chiffrement radio	Aucun	AES	AES
Nécessite un serveur	Non	Non	Oui (Server AAA doit être joignable)
Traçabilité	Aucune	Aucune : tous partagent la clé	Par utilisateur
Révocation d'un utilisateur	Sans objet	Changer la clé sur chaque appareil	Supprimer l'utilisateur sur le serveur
Cas d'usage adapté	Accès invité public	Domicile ou très petite structure	Organisations comptant de nombreux utilisateurs
Principale faiblesse	Exposé à l'écoute et aux abus	Le secret partagé peut fuiter	Dépend du serveur AAA ; configuration plus lourde

8 Vérification et résultats

Chaque étape a été testée avant de passer à la suivante. Le tableau recense les points contrôlés et les observations relevées en laboratoire.

Test	Méthode	Résultat observé	Statut
Interfaces des routeurs actives	`show ip interface brief` sur R1 et R2	Gi0/0 et Gi0/1 (R1) ainsi que Gi0/0 et Gi0/2 (R2) à l'état up/up dès que les deux routeurs sont configurés	Conforme
Adjacence OSPF	`show ip ospf neighbor`	FULL sur les deux routeurs (R2 est DR, R1 est BDR)	Conforme
Routage à travers le cœur	PC0 envoie un ping vers 212.217.1.2, .3 et .4	Réponses avec TTL 126 (deux routeurs traversés). Le premier paquet de chaque série expire à cause d'ARP, ce qui est normal	Conforme
Serveur distant	PC0 envoie un ping vers 212.217.3.2	4 réponses sur 4	Conforme
Résolution DNS	`ping intranet.com`, `ping internet.com`	Résolus en 212.217.1.4 et 212.217.3.2	Conforme
Accès web depuis PC0	Web Browser	intranet.com affiche « Intranet.com » ; internet.com affiche « Internet.com »	Conforme
DHCP sur les WRT	Desktop, IP Configuration	Smartphone0 : 192.168.1.100, Smartphone1 : .101, Smartphone2 : 192.168.2.100, Smartphone3 : .101 ; passerelles correctes ; DNS 212.217.1.2	Conforme
Smartphone vers l'infrastructure	Série de pings depuis un smartphone de chaque WRT	Passerelle du WRT (TTL 255), 212.217.1.1 (TTL 254), 212.217.1.4 (TTL 127), 212.217.3.2 et .3.3 (TTL 125) ; les noms se résolvent	Conforme
Accès web depuis les smartphones	Web Browser sur les smartphones des deux WRT	Les deux sites se chargent dans chaque scénario	Conforme
Identifiants erronés refusés	PSK erronée, puis mot de passe AAA erroné	Liaison sans fil coupée ; rétablie après correction du secret	Conforme
Smartphones d'un même WRT	Ping entre Smartphone0 et 1, puis entre 2 et 3	Fonctionne	Conforme
Smartphones de WRT différents	Ping de Smartphone0 vers Smartphone2	Échec (attendu, voir section 9)	Conforme
Hôtes filaires vers smartphones	Ping de PC0 vers un smartphone	Échec (attendu, voir section 9)	Conforme

Les valeurs de TTL constituent un contrôle de cohérence rapide : chaque routeur traversé retire une unité, de sorte que les valeurs observées correspondent au nombre de sauts attendu dans la conception.

9 Comportement du trafic et NAT

Chaque WRT assure le **NAT** entre son réseau Wi-Fi privé et le LAN de serveurs. Il réécrit l'adresse privée du smartphone en sa propre adresse Internet (212.217.1.10 ou .11) pour le trafic sortant, et mémorise la conversation afin que les réponses puissent revenir. Rien à l'extérieur ne connaît l'adresse privée du smartphone : personne ne peut donc initier une conversation à son attention.

Trafic	Résultat	Raison
Smartphone vers smartphone, même WRT	**Fonctionne**	Même LAN privé, aucun routage nécessaire
Smartphone vers serveurs et PC0	**Fonctionne**	Le WRT traduit l'adresse ; OSPF route le paquet
Serveurs ou PC0 vers un smartphone	**Échec**	L'adresse privée du smartphone n'est pas routable et le NAT ne possède aucune entrée pour une connexion initiée depuis l'extérieur
Smartphone vers smartphone, WRT différent	**Échec**	Chaque réseau privé est masqué derrière son propre NAT ; 192.168.1.0/24 et 192.168.2.0/24 ne sont pas annoncés dans OSPF

Ce comportement est celui d'un réseau domestique ou de petite entreprise typique : les utilisateurs atteignent les services partagés, mais les services partagés ne peuvent pas atteindre les appareils des utilisateurs. Pour ce laboratoire, il s'agit du comportement voulu : l'objet des travaux est de sécuriser l'accès sans fil, et non de joindre les smartphones depuis le côté filaire.

> **SI UNE CONNECTIVITÉ INTÉGRALE ÉTAIT REQUISE**
> Les WRT devraient être reconfigurés en simples points d'accès (raccordés par un port LAN, DHCP désactivé), et les smartphones recevraient leurs adresses d'un pool DHCP hébergé sur un routeur ou un serveur du réseau routé. Il s'agit d'une conception différente, non nécessaire ici.

10 Justification de la conception et performances

Ce laboratoire constitue un modèle réduit d'un schéma que l'on retrouve dans de nombreuses organisations : une **couche d'accès** sans fil pour les utilisateurs, une **zone de services** qui héberge l'infrastructure partagée, et un **cœur routé** qui relie les sites. Les raisons de chaque choix de conception sont exposées ci-dessous.

10.1 Pourquoi le réseau est construit ainsi

Choix de conception	Justification technique et métier
Zones et sous-réseaux séparés	Domaines de diffusion plus restreints, frontières de sécurité plus nettes et dépannage simplifié. Chaque équipe ou fonction peut se voir attribuer ses propres règles.
Routeurs avec OSPF	OSPF est un protocole à état de liens : les routeurs découvrent automatiquement la topologie, convergent rapidement après une panne et passent à l'échelle sur de nombreux sites sans routes écrites à la main. Avec seulement deux routeurs, des routes statiques suffiraient, mais OSPF prépare la conception à la croissance.
DNS centralisé	Les utilisateurs saisissent des noms, pas des adresses. Lorsque l'adresse d'un serveur change, un seul enregistrement est mis à jour au lieu de l'ensemble des clients.
DHCP sur les WRT	Les smartphones se connectent et reçoivent toute leur configuration sans intervention manuelle. Un pool limité (50 adresses par WRT) correspond à la taille de chaque cellule Wi-Fi.
NAT sur les WRT	Permet de réutiliser les mêmes plages privées, économise les adresses publiques et offre aux clients une protection de base contre les connexions entrantes non sollicitées.
AAA centralisé (RADIUS)	Un point unique pour créer, modifier et supprimer les utilisateurs, et un socle pour la traçabilité. Des identifiants individuels évitent la faiblesse d'un mot de passe partagé.
Adresses fixes pour l'infrastructure	Les passerelles, les enregistrements DNS et les entrées de clients RADIUS dépendent d'adresses stables ; un changement les rendrait défaillants sans signal d'alerte.

10.2 Considérations de performance

Le laboratoire s'exécute dans un simulateur : il ne modélise ni les interférences radio ni la charge du trafic. Le tableau rattache chaque facteur de performance à ce qui a été réalisé ici et aux bonnes pratiques d'un déploiement réel.

Facteur	Dans ce laboratoire	Bonne pratique en production
Planification des canaux Wi-Fi	Les deux WRT ont fini sur le canal 1 (aucun effet visible dans le simulateur)	Les points d'accès voisins doivent utiliser des canaux 2,4 GHz non chevauchants (1, 6 et 11), ou le 5 GHz lorsque c'est possible, afin d'éviter les interférences co-canal
Mode de chiffrement	AES dans les deux scénarios sécurisés	Le WPA2 avec AES (CCMP) est robuste et traité efficacement par le matériel ; éviter WEP et TKIP
Surcharge d'authentification	RADIUS n'est sollicité qu'à la connexion d'un smartphone	Aucun coût par paquet, mais le serveur AAA doit être joignable et rapide ; prévoir deux serveurs pour la résilience
Densité de clients	2 smartphones par WRT, pool de 50 adresses	Un point d'accès est dimensionné pour un nombre limité de clients simultanés ; ajouter des points d'accès ou un contrôleur à mesure que les utilisateurs augmentent
Trafic de contrôle du routage	Interfaces passives sur les ports LAN ; /30 sur la liaison du cœur	Limiter les messages OSPF aux seuls endroits où des routeurs existent ; ajuster les temporisateurs et les aires avec la croissance du réseau
Rapidité de résolution des noms	DNS local dans la zone de serveurs	Un serveur DNS proche, avec mise en cache, maintient des chargements de pages rapides ; en exploiter au moins deux
Capacité des liaisons montantes	Tout le trafic inter-zones traverse Switch1 et R1	Recourir à des liaisons Gigabit ou agrégées pour éviter un goulot d'étranglement à mesure que le trafic croît
Résilience	Chemin routeur unique, serveurs AAA et DNS uniques	Des routeurs redondants (HSRP ou VRRP), des liaisons redondantes et le doublement des serveurs critiques suppriment les points de défaillance uniques

11 Évaluation de la sécurité

Points forts de la conception actuelle

- Le trafic Wi-Fi est chiffré en AES dans les scénarios PSK et RADIUS, et le scénario RADIUS identifie chaque utilisateur.
- Les deux réseaux Wi-Fi sont isolés l'un de l'autre : la compromission de l'un n'atteint pas directement l'autre.
- Les hôtes filaires (y compris un serveur web ou PC0 compromis) ne peuvent pas initier de connexions vers les smartphones, ce qui limite les mouvements latéraux vers les appareils des utilisateurs.
- Les services critiques (DNS, AAA) résident dans une zone de serveurs distincte, et non sur le réseau des utilisateurs.

Faiblesses à connaître

- **Le NAT n'est pas un pare-feu.** La protection contre les connexions entrantes est un effet secondaire de la traduction d'adresses, et non une politique de sécurité définie. En production, elle est assurée par un pare-feu ou des listes de contrôle d'accès.
- **Les smartphones peuvent joindre tous les serveurs**, y compris les serveurs AAA et DNS. Un appareil qui rejoint le Wi-Fi, légitimement ou non, peut les sonder.
- **La zone de serveurs est un sous-réseau unique et plat**, sans contrôle d'accès entre ses serveurs.
- **Le trafic web est en HTTP, donc en clair**, lisible par quiconque peut le capturer.
- **Les identifiants du laboratoire sont volontairement faibles** (secret partagé court, mot de passe simple) et le serveur RADIUS utilise l'ancien port 1645 ; les systèmes de production emploient des secrets forts et uniques ainsi que le port standard 1812.

Améliorations recommandées (non mises en œuvre)

- Une liste de contrôle d'accès sur R1 autorisant les smartphones à n'atteindre que le strict nécessaire (DNS et HTTP) et leur interdisant l'accès au serveur AAA.
- Des VLAN pour séparer les serveurs entre eux et du trafic d'administration.
- HTTPS sur les serveurs web, et un pare-feu entre les zones.
- WPA2-Enterprise avec certificats (EAP-TLS) et traçabilité (accounting) activée, de sorte que chaque connexion soit imputable à un utilisateur.
- Une phrase secrète et un secret RADIUS forts et uniques, renouvelés régulièrement, ainsi que le remplacement des identifiants d'administration par défaut des WRT.

12 Journal de dépannage et enseignements

Les problèmes ci-dessous ont été réellement rencontrés pendant la construction. La plupart se reproduisent dans des laboratoires similaires.

Symptôme	Cause	Correction
Texte de la GUI du WRT tronqué ou superposé	Mise à l'échelle de l'affichage Windows supérieure à 100 % dans la page web intégrée	Utiliser l'onglet Config, ou régler le comportement haute résolution (high-DPI) de Packet Tracer sur Application
Smartphones rattachés au mauvais WRT après modification des SSID	Les smartphones utilisaient encore le SSID par défaut	Définir le SSID exact sur chaque smartphone et garder les deux groupes séparés sur l'espace de travail
R1 Gi0/0 affiche up/down	L'autre extrémité (R2) n'était pas configurée ou était désactivée	Configurer R2 et exécuter `no shutdown` sur son Gi0/0
`ping intranet.com` **renvoie « could not find host »**	Le service DNS était sur Off sur Server1-DNS	Placer Services, DNS sur On
intranet.com a ouvert la page Internet.com	L'enregistrement intranet.com pointait vers 212.217.3.2	Corriger l'enregistrement en 212.217.1.4 ; vider le cache du navigateur si nécessaire

Symptôme	Cause	Correction
Smartphones en 169.254.x.x ou « DHCP request failed »	L'adresse de début DHCP des WRT était celle du routeur (x.x.x.1)	Fixer le dernier octet à 100 dans GUI, Setup, puis **Save Settings** ; renouveler le DHCP
Smartphones avec une adresse mais sans DNS	Static DNS 1 du WRT à 0.0.0.0	Renseigner 212.217.1.2 dans la section DHCP du WRT
Le premier ping d'une série expire	Résolution ARP	Normal ; les paquets suivants aboutissent
Les serveurs et PC0 ne peuvent pas joindre les smartphones	NAT sur les WRT	Comportement attendu, voir section 9
Le collage de plusieurs commandes dans l'invite d'un smartphone n'en a exécuté que certaines	L'invite de commandes de Packet Tracer gère mal le collage multiligne	Exécuter les commandes une à une ou par petits groupes

Enseignements

- Construire et tester par couches : câblage, puis adressage, puis routage, puis services, puis Wi-Fi, puis sécurité. Chaque couche est testée avant la suivante, ce qui facilite la localisation d'une panne.
- Commencer par le scénario Wi-Fi ouvert. Il prouve que l'ensemble du chemin fonctionne avant l'ajout de la sécurité.
- Toujours tester les cas négatifs (mot de passe erroné, sens bloqué). Une ligne sans fil en pointillés ne prouve pas à elle seule que l'authentification est appliquée.
- Sauvegarder une copie du fichier avant chaque scénario et consigner les valeurs exactes utilisées.
- De nombreuses pannes apparentes tiennent à un seul champ erroné : un service laissé désactivé, une faute de frappe dans un enregistrement, un pool qui débute sur l'adresse du routeur.

13 Limites et pistes d'amélioration

- La simulation ne modélise ni les interférences radio, ni la puissance du signal, ni la charge réelle du trafic ; les observations de performance sont donc qualitatives.
- Il n'existe qu'un seul chemin entre les zones, et le DNS comme l'AAA sont des serveurs uniques : aucune redondance n'est prévue.
- Un seul utilisateur RADIUS existe, et les enregistrements de traçabilité (accounting) n'ont pas été examinés.
- Le croquis annexe situé à droite du tableau blanc d'origine n'est pas traité.
- Étapes suivantes naturelles : listes de contrôle d'accès et VLAN (section 11), second routeur avec HSRP, HTTPS, second serveur RADIUS, et test documenté de la traçabilité.

Annexe A — Liste de contrôle de reconstruction

1. Placer tous les équipements, les nommer et les câbler conformément à la section 4.2. Vérifier que les voyants de liaison passent au vert.
2. Configurer R1 et R2 (section 6.1). Vérifier que `show ip ospf neighbor` affiche FULL.
3. Définir les adresses IP statiques des trois serveurs, du serveur Internet.com et de PC0 (section 5). Envoyer des pings à travers les routeurs depuis PC0.
4. Activer le DNS et ajouter les deux enregistrements ; modifier les deux pages `index.html` (section 6.2). Tester les noms et les pages depuis PC0.
5. Sur chaque WRT : passer Internet en Static, définir l'adresse LAN, le début du DHCP à .100 et Static DNS 1, puis enregistrer (section 6.3).
6. Définir les SSID wifi1 et wifi2 sur les WRT et sur les smartphones. Renouveler le DHCP sur les smartphones.
7. Exécuter la série de pings et consulter les deux sites depuis un smartphone de chaque WRT (Wi-Fi ouvert). Sauvegarder le fichier.
8. Passer en WPA2-PSK avec la phrase secrète `wlan2026` ; tester, y compris avec une phrase erronée. Sauvegarder le fichier.
9. Configurer Server AAA et passer en WPA2 avec RADIUS ; tester, y compris avec un mot de passe erroné. Sauvegarder le fichier.

Annexe B — Référence des commandes

Routeurs :

```
show ip interface brief
show ip ospf neighbor
show ip route
show running-config
write memory
```

Invite de commandes des smartphones (Smartphone0 et 1 ; sur Smartphone2 et 3, utiliser d'abord 192.168.2.1) :

```
ping 192.168.1.1
ping 212.217.1.1
ping 212.217.1.4
ping 212.217.3.2
ping 212.217.3.3
ping intranet.com
ping internet.com
```

POINTS À VÉRIFIER

`show ip ospf neighbor` doit lister l'autre routeur à l'état FULL ; `show ip route` sur R1 doit contenir une route O vers 212.217.3.0/24 ; chaque ping doit recevoir une réponse (sauf éventuellement le tout premier paquet).

Annexe C — Identifiants du laboratoire

Ces valeurs sont propres au laboratoire. Dans tout réseau réel, il convient d'utiliser des valeurs fortes et uniques.

Élément	Valeur
SSID	wifi1 (WRT1), wifi2 (WRT2)
Phrase secrète WPA2-PSK	`wlan2026`
Secret partagé RADIUS (WRT et Server AAA)	`aaasecret`
Clients RADIUS sur Server AAA	WRT1 à 212.217.1.10, WRT2 à 212.217.1.11
Utilisateur RADIUS	`user1` / `user1@`
Port RADIUS affiché par le serveur AAA	1645